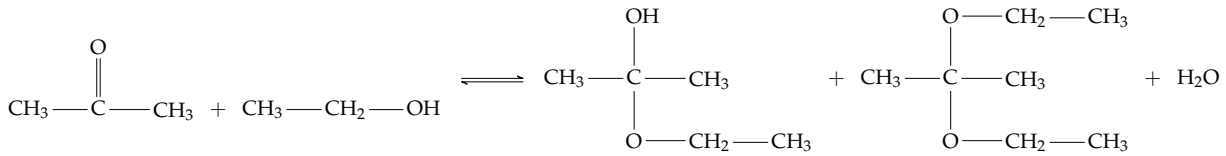
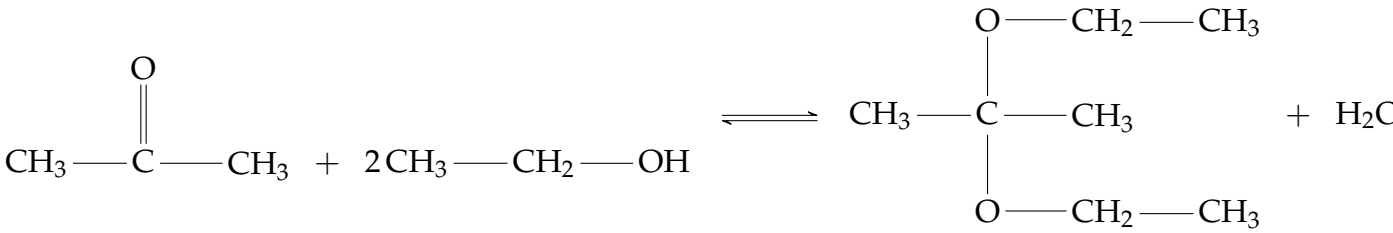
TD 14 — Corrigé

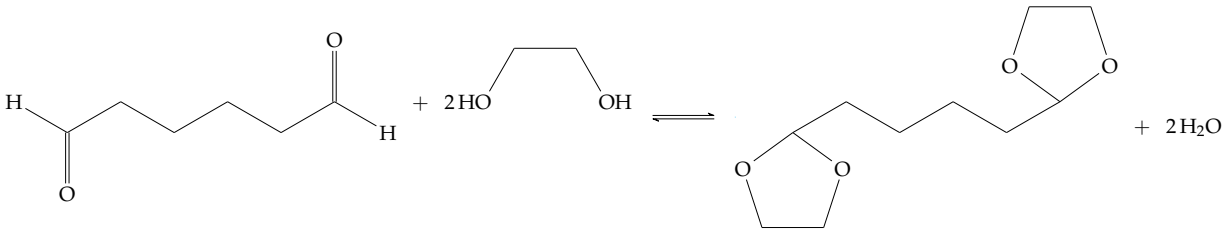
1 Entraînement — Application du cours

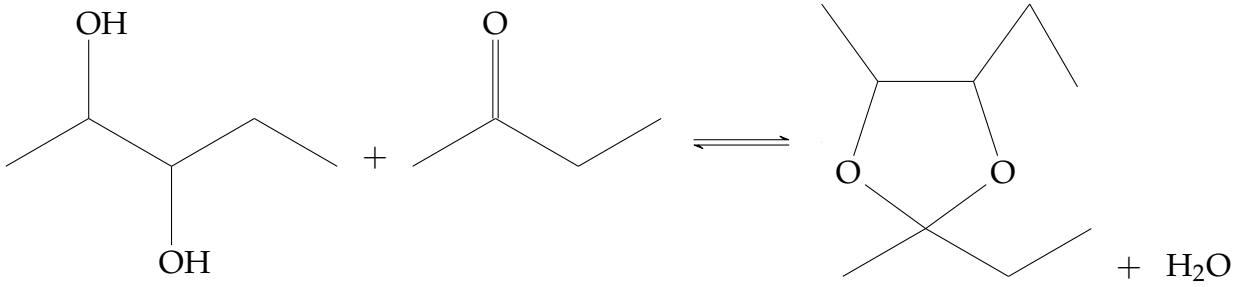
1.1 Application directe du cours

1. 

L'hémiacétal et l'acétal sont obtenus, la quantité de EtOH étant insuffisante.

2. 

3. 

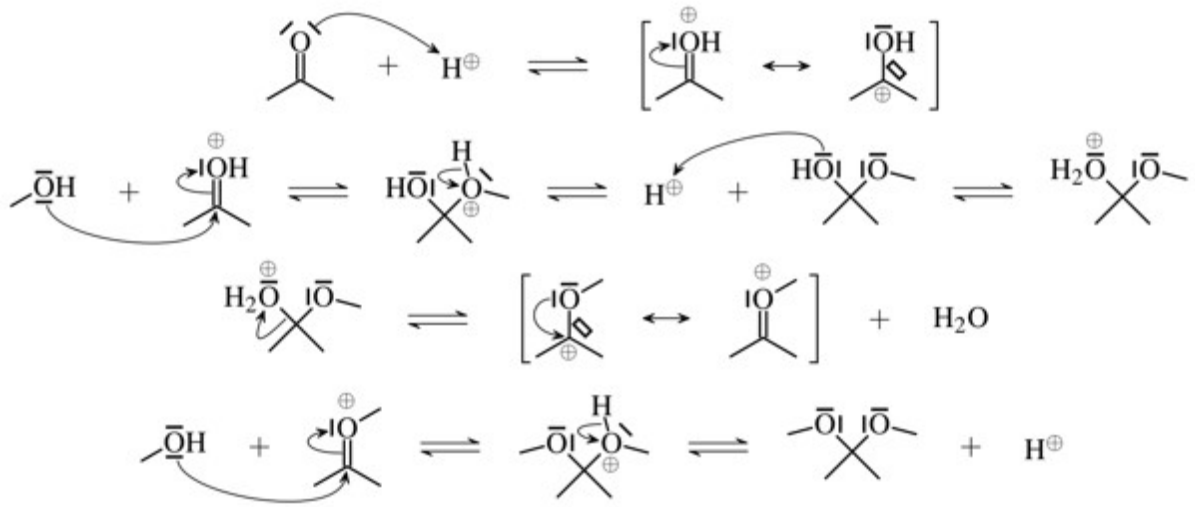
4. 

1.2 Synthèse d'un hydroxycétal

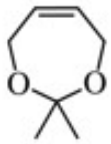
1. L'équation-bilan de la réaction de cétalisation s'écrit :

$$CH_3{-}CO{-}CH_3 + 2\,CH_3OH = H_2O + CH_3{-}C(OCH_3)_2{-}CH_3.$$

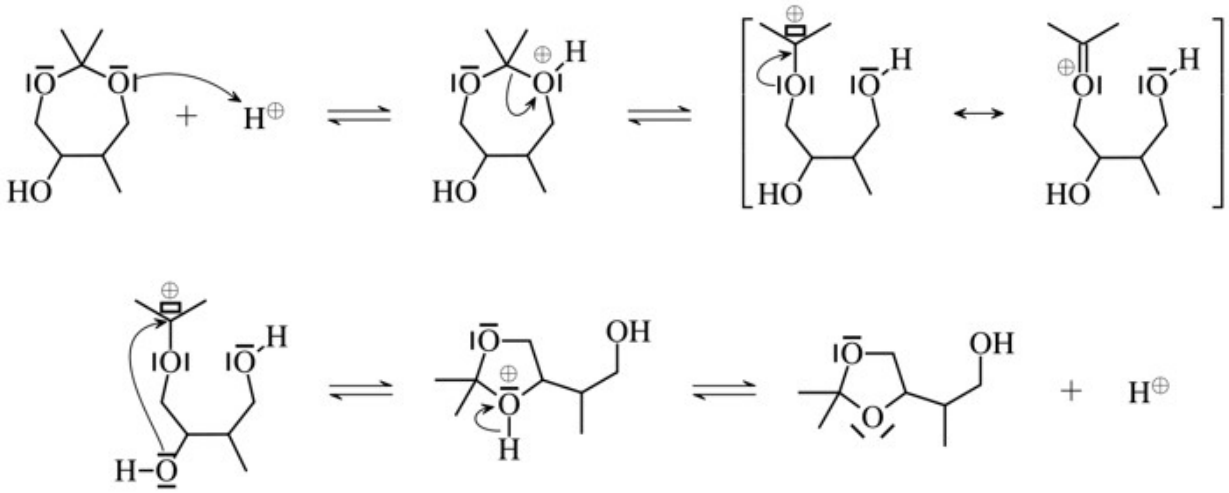
Le mécanisme de la réaction est précisé à la figure suivante.



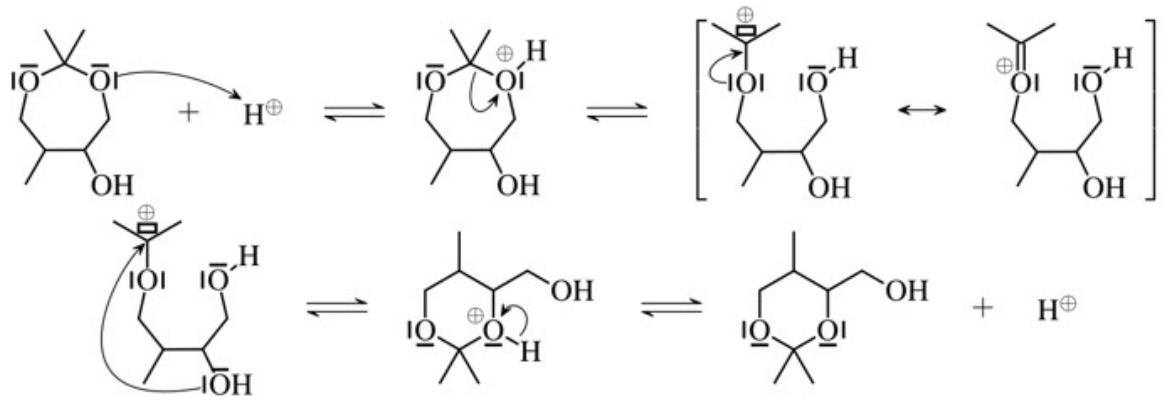
2. Par action du (Z)-but-2-ène-1,4-diol, on obtient le composé décrit à la figure suivante. Cette réaction n'est pas envisageable avec le stéréoisomère (E) car l'orientation relative des groupements -OH est incompatible avec une réaction intramoléculaire.



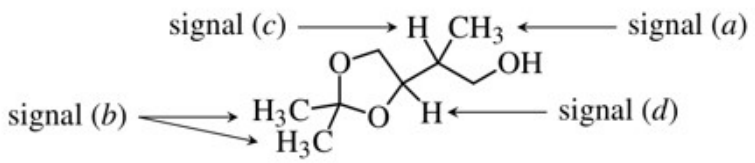
3. Le mécanisme proposé pour la transformation est indiqué à la figure suivante.



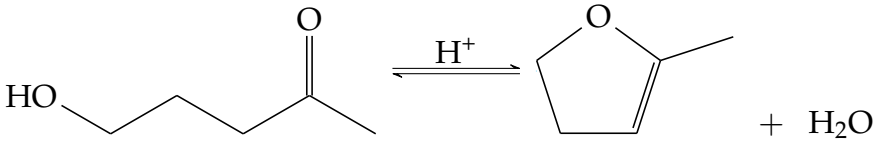
4. Au cours de cette transformation, on peut *a priori* obtenir le composé présenté à la figure suivante.



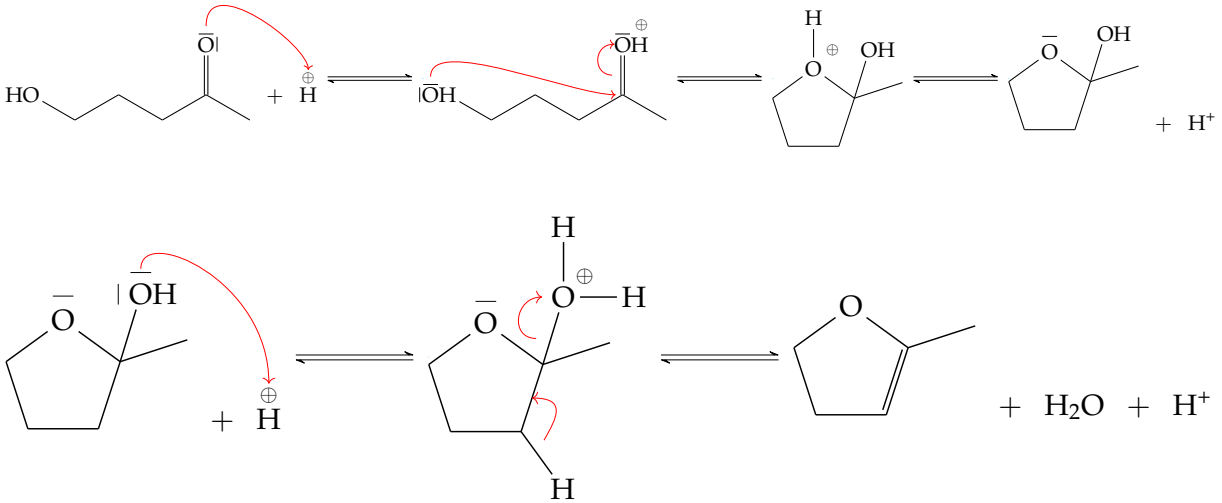
5. Les signaux sont identifiés sur la figure suivante.



1.3 5-hydroxypentan-2-one

1. 

   Il y a formation d'un hémiacétal qui se déshydrate spontanément.

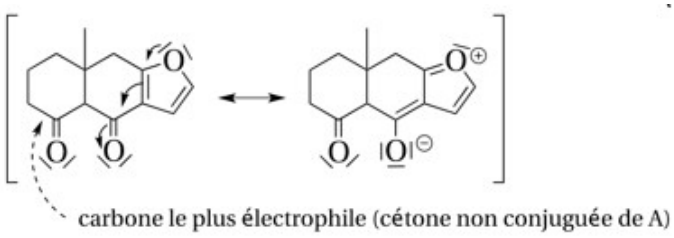


   RMQ : il faut forcément supposer la déshydratation car sinon la formule brute du produit ne correspond pas à celle de l'hémiacétal.

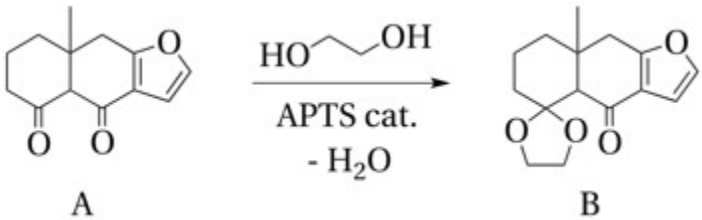
2. Le composé ne présente pas d'activité optique (il n'est pas chiral).

1.4 Formation d'un cétal

1) La cétone non conjuguée de **A** est la plus réactive vis-à-vis d'un réactif nucléophile (ici, l'éthane-1,2-diol). En effet, la cétone conjuguée de **A** est rendue moins électrophile par l'existence de formes mésomères enrichissant le carbone fonctionnel (effet +M du cycle pyrane).

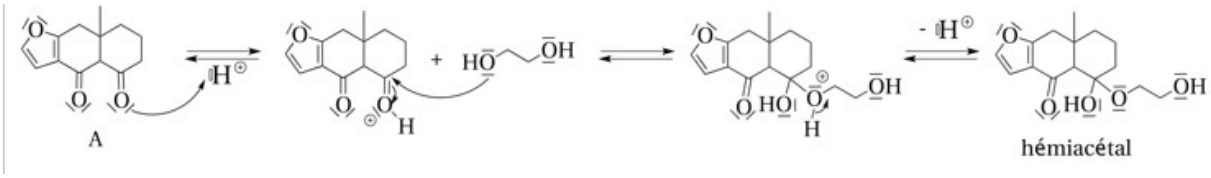


La réaction de cétalisation a donc lieu sur la cétone non conjugué pour conduire au dioxolane **B** correspondant :

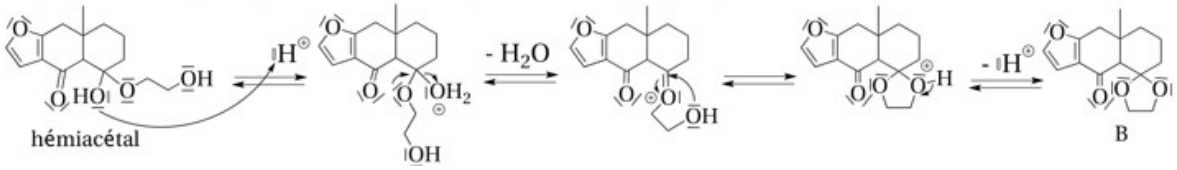


2) Le mécanisme réactionnel est détaillé ci-dessous et comprend deux étapes équilibrées :

Formation de l'hémicétal : la première étape est l'assistance électrophile du groupement carbonyle par les ions H^+, exaltant ainsi son électrophilie. La seconde étape est l'addition nucléophile de l'éthane-1,2-diol - grâce aux paires libres de l'oxygène – sur le carbonyle activé de la cétone. L'intermédiaire tétraédrique obtenu conduit après déprotonation à l'hémicétal.



Formation du cétal : le groupement hémicétal est protoné en milieu acide et une molécule d'eau est expulsée pour conduire à un intermédiaire de type alkyloxonium. Le second groupement hydroxyle du diol s'additionne alors intramoléculairement sur le carbone de l'alkyloxonium pour conduire après déprotonation (et régénération de H^+) à l'acétal cyclique (dioxolane) **B**.

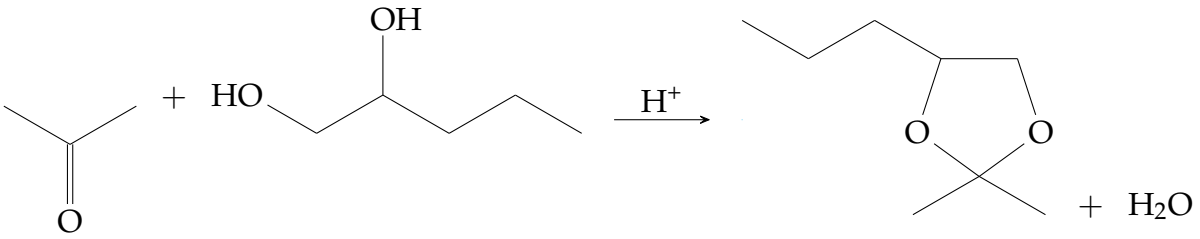


Remarque : notons ici le passage par l'intermédiaire oxonium dont la formation constitue l'étape cinétiquement déterminante du mécanisme de formation du cétal. La substitution (de OH par OR) lors du passage de l'hémicétal au cétal est donc monomoléculaire avec passage par l'intermédiaire oxonium : ce n'est pas une S_N2.

2 Exercices intermédiaires

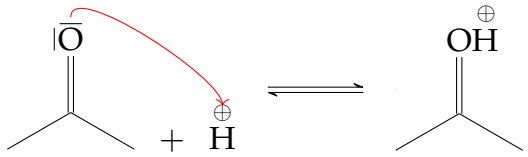
2.1 Propanone + diol

Produit Le produit formé est le **2,2-diméthyl-4-propyl-1,3-dioxolane**.

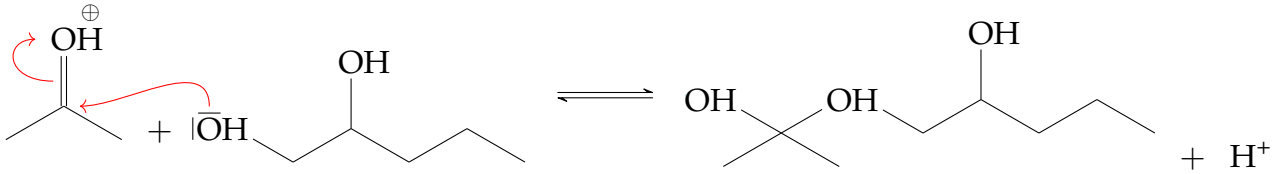


Mécanisme Le mécanisme se décompose en deux grandes étapes : la formation de l'hémiacétal, puis la cyclisation.

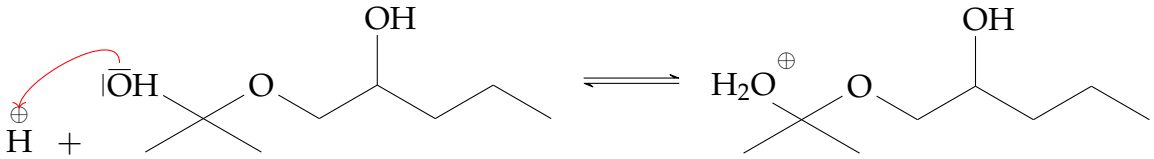
1. Activation de la cétone : Protonation de l'oxygène du carbonyle de la propanone par H^+ pour rendre le carbone plus électrophile.



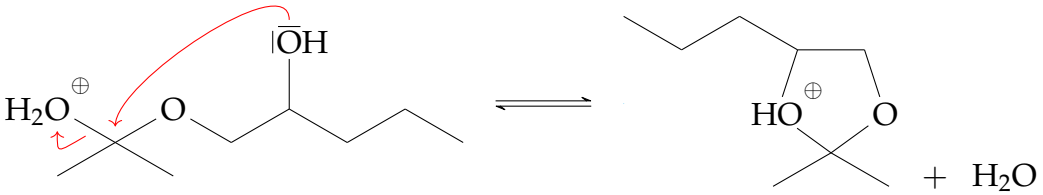
2. Attaque nucléophile 1 : Un des groupements hydroxyle ($-OH$) du diol attaque le carbone du carbonyle. Après déprotonation, on obtient un hémiacétal.



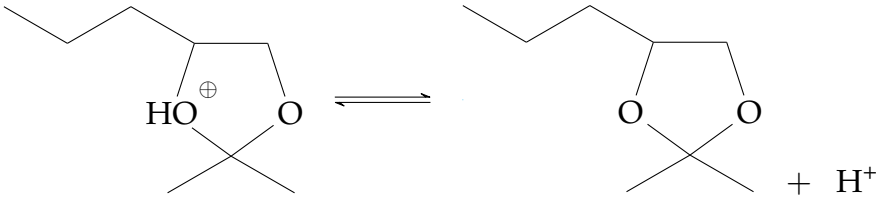
3. Activation de l'hémicétal : protonation du groupement hydroxyle porté par l'ancien carbone carbonylé. Ce groupement devient un bon groupe partant et peut quitter la molécule sous forme d'eau.



4. Attaque nucléophile 2 — cyclisation : le deuxième groupement hydroxyle du diol attaque intramoléculairement le carbone électrophile de l'ion oxocarbénium. On forme alors un oxonium cyclique.

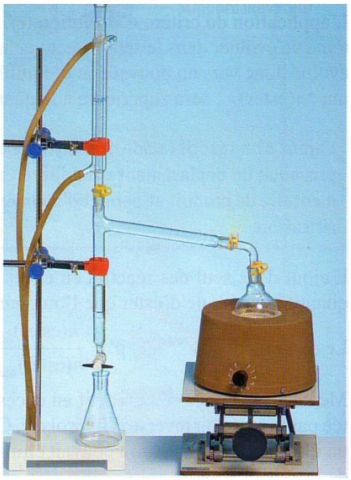


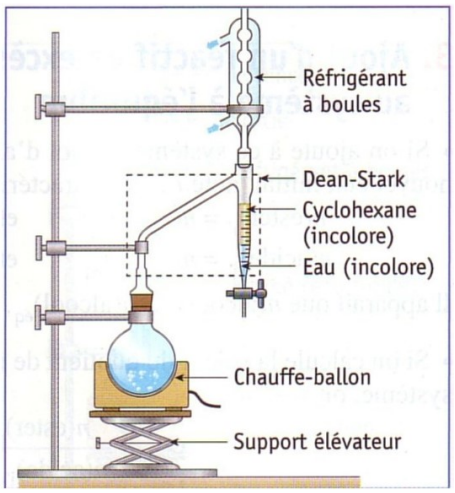
5. Déprotonation finale : la perte d'un proton régénère le catalyseur acide et donne le cétal cyclique stable.



Contrôle de l'avancement

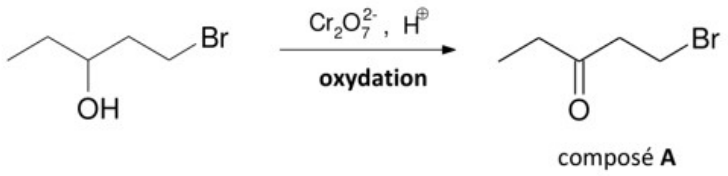
— entraînement azéotropique de l'eau formée (H_2O) ;
— suivi de la quantité d'eau recueillie, par exemple à l'aide d'un dispositif de Dean–Stark.



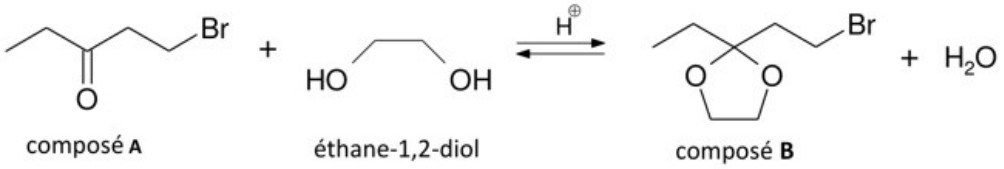


2.2 Acétalisation 1-bromopentan-3-ol

1. La réaction du 1-bromopentan-3-ol en présence d'acide chromique en milieu acide est une oxydation de la fonction alcool secondaire en fonction cétone, ce qui conduit à la cétone **A** :

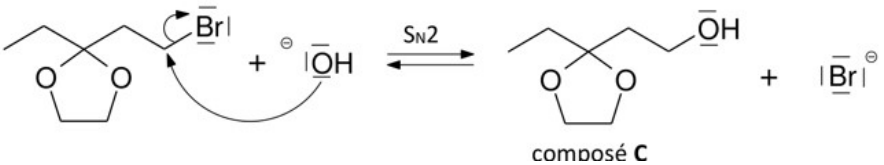


2.1. La réaction du composé **A** avec l'éthane-1,2-diol en milieu acide est une acétalisation, qui conduit au composé **B** :



2.2. Mécanisme (voir cours)

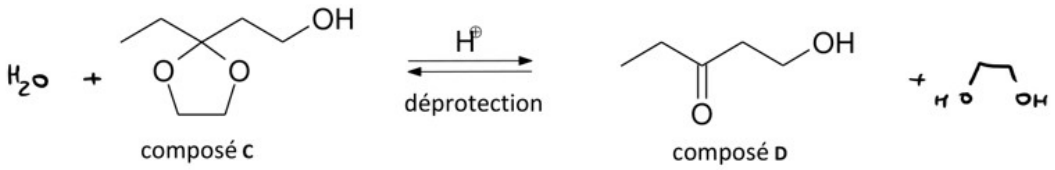
2.3. L'action de la soude diluée à basse température sur le composé **B** conduit à une réaction de substitution nucléophile de l'ion bromure par l'ion hydroxyle. On a affaire à un mécanisme de type S_N2 (dérivé halogéné primaire, nucléophile fort) et on obtient l'alcool **C** :



2.4. La transformation de **A** en **B** permet de protéger la fonction cétone du composé **A** vis-à-vis de l'attaque des ions HO^-. En effet, les protons portés par le carbone en α du groupe carbonyle, acides, peuvent être arrachés par les ions HO^- : par action directe de la soude, **A** peut alors conduire à un ion appelé énolate (cf cours de 2e année). En revanche, lorsque la cétone **A** est protégée sous forme d'acétal, les protons en α de l'acétal sont beaucoup moins acides (pas de possibilité de stabilisation de la base conjuguée par délocalisation électronique) et ne peuvent plus être arrachés par la base HO^-. La protection de la cétone avant de procéder à la S_N évite donc la formation d'ion énolate.

Il est plus avantageux d'utiliser de l'éthane-1,2-diol par rapport à un alcool car la formation de l'acétal à partir de l'hémiacétal résulte d'une **addition nucléophile intramoléculaire**, qui est plus favorisée thermodynamiquement et cinétiquement que l'addition nucléophile intermoléculaire d'une seconde molécule d'alcool.

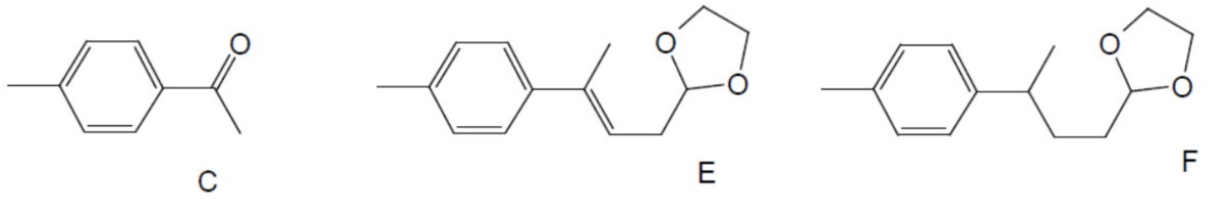
3. En milieu acide, on procède à l'hydrolyse de l'acétal, réaction inverse de l'acétalisation développée à la question 2.2. On effectue donc la déprotection de la fonction carbonyle :



4. Le composé **E** ne possède pas de protons sur les carbones en α du groupe carbonyle : on dit qu'il est non énolisable (cf cours de 2e année). Lors de l'action de soude sur **E**, il ne peut donc pas se produire de réaction de formation d'ion énolate parasite : la protection de la fonction carbonyle n'est plus nécessaire.

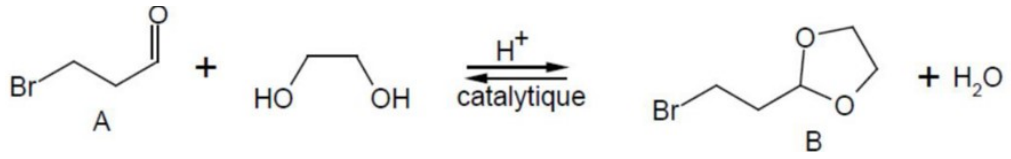
2.3 Synthèse d'un terpène

1. La réaction d'un composé carbonylé avec un diol, en présence d'un acide, est une acétalisation. La formule brute de **B** est compatible avec la présence d'un cycle car il y a une insaturation ($n_i = (2 \times 5 - 10 + 2)/2 = 1$). En outre, le terme « dioxolane » fait référence à cet acétal cyclique à 5 atomes.

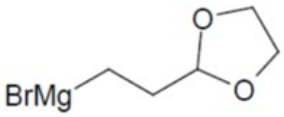


La réaction ci-dessus est un équilibre. Pour déplacer dans le sens direct, il faut éliminer l'eau au fur et à mesure de sa formation. Pour cela, on ajoute du toluène ou cyclohexane et on place le tout dans un montage de Dean-Stark. On porte au reflux jusqu'à récupération de la quantité théorique d'eau dans le tube décanteur.
Le catalyseur acide utilisé doit être non aqueux, on utilise en général l'APTS.
On chauffe pour accélérer la réaction.

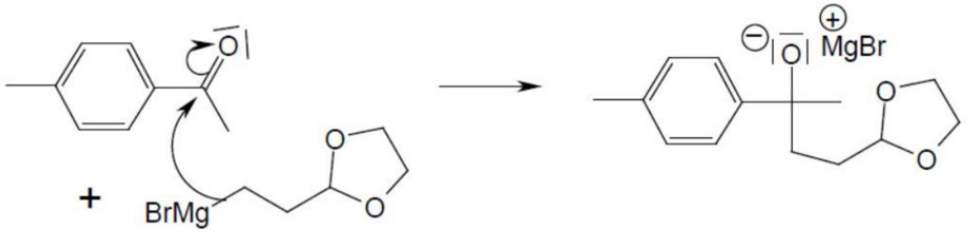
2. **B** est dissous dans l'éther anhydre et additionné de magnésium en copeaux. On obtient :



On ajoute alors **C** dissous dans l'éther anhydre et il se produit une addition nucléophile :



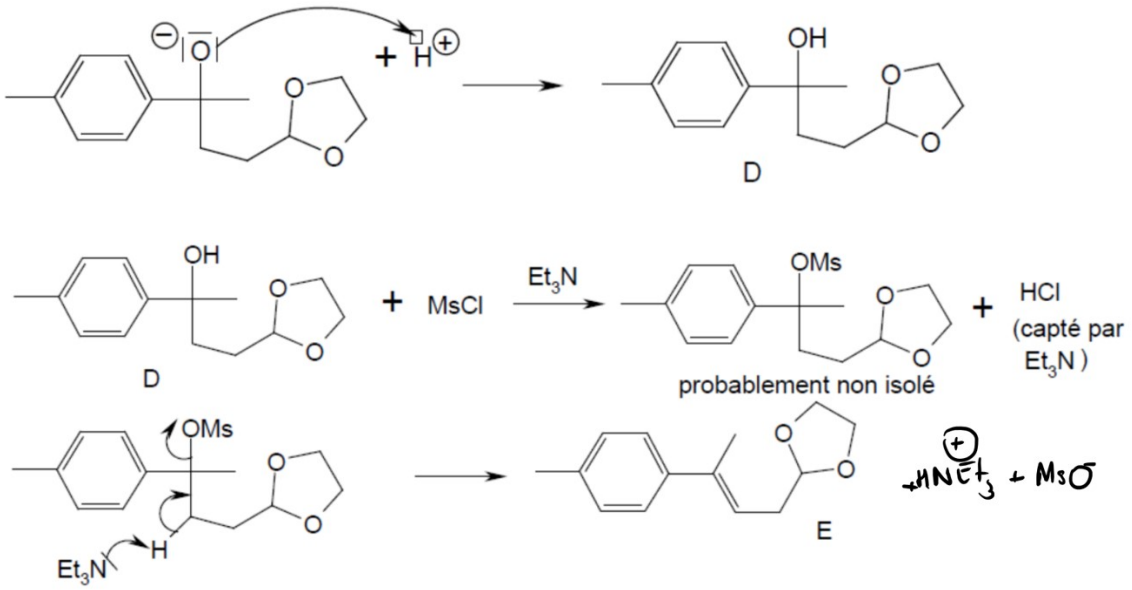
Lorsque la réaction est terminée, on verse le milieu réactionnel dans une solution aqueuse froide légèrement acide :



On retrouve bien la formule brute de **D** : $C_{14}H_{20}O_3$, avec un degré d'insaturation de 5 ($N_i = (2 \times 14 - 20 + 2)/2 = 5$), ce qui correspond à trois liaisons doubles et deux cycles.

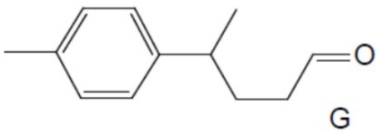
L'hydrolyse acide doit rester prudente, ce qui signifie une concentration d'acide faible et une basse température, ceci pour éviter l'hydrolyse de l'acétal, qui régénèrerait la fonction aldéhyde et l'éthane-1,2-diol.

3. On veut réaliser la déshydratation de l'alcool (élimination d'eau).
Le chauffage en milieu acide sulfurique concentré est absolument exclu, car cela détruirait la fonction acétal.
Il faut donc utiliser la méthode au mésylate. Il est probable que le mésylate subira directement l'élimination dès sa formation dans le solvant triméthylamine, étant donné la grande facilité d'obtention de l'alcène, conjugué avec le groupe phényle. (Sinon, on ajoute une base plus forte, après formation du mésylate ou du tosylate).



L'élimination se fait sur la position la plus substituée, conformément à la règle de Zaytsev.

4. L'hydrolyse acido-catalysée de **F** régénère la fonction aldéhyde (et l'éthane-1,2-diol), on obtient donc :

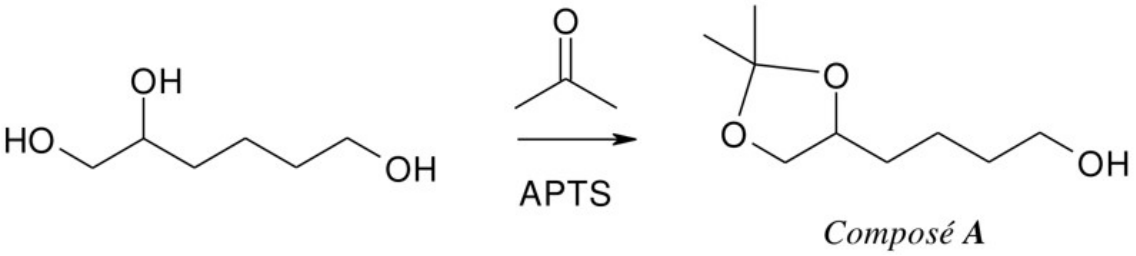


La formule brute $C_{12}H_{16}O$ est bien confirmée, avec un degré d'insaturation de 5 ($N_i = (2 \times 12 - 16 + 2)/2 = 5$), correspondant à 4 liaisons doubles et un cycle.
Le dioxolane formé a eu pour rôle de **protéger la fonction aldéhyde de A**. Celle-ci est notamment incompatible avec la présence d'organomagnésiens, qui réagissent avec elles par addition nucléophile.

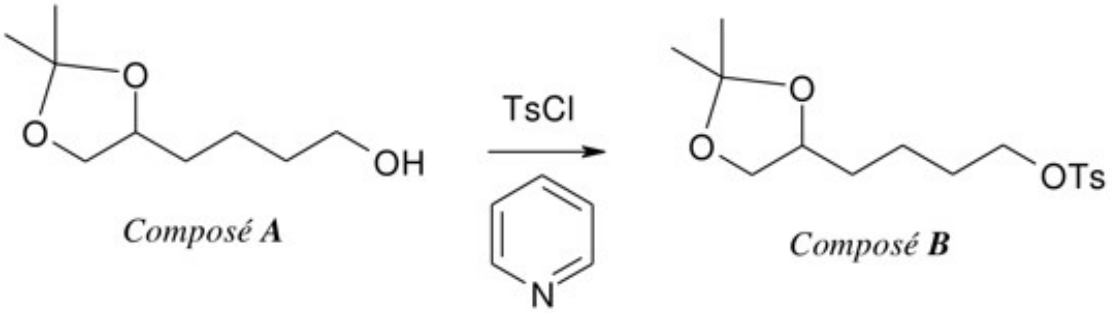
3 Approfondissement — Résolution de problèmes

3.1 Synthèse d'un antifongique

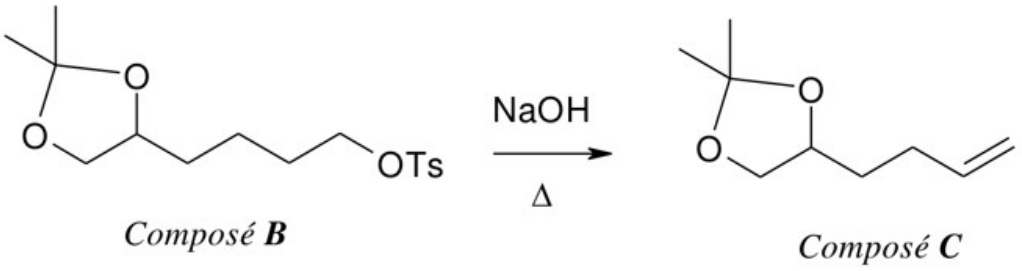
1. La réaction de formation de **A** est une acétalisation qui a pour but de protéger la fonction 1,2-diol. L'APTS est un acide organique non aqueux : il permet de catalyser la réaction tout en évitant la présence d'eau, qu'il faut éliminer au fur et à mesure de sa formation afin d'améliorer le rendement, à l'aide d'un Dean-Stark.



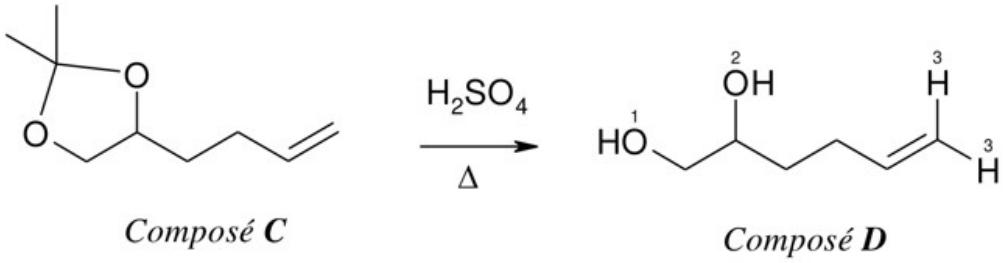
2. Cette étape permet de transformer le mauvais groupe partant OH en bon groupe partant tosylate OTs. La pyridine permet de piéger le chlorure d'hydrogène HCl toxique, dégagé par cette réaction :



3. Le passage de **B** à **C** est une élimination (chauffage de **B** avec bon groupe partant, en présence d'une base forte), plutôt bimoléculaire E2 ici car le tosyle est primaire. On n'aurait pas pu directement chauffer **A** en milieu acide (sulfurique par exemple) pour obtenir **C** car on aurait également déprotégé la fonction 1,2-diol de **A** qui aurait donc également pu se déshydrater (formation C=C) en plus de l'alcool en bout de chaîne.



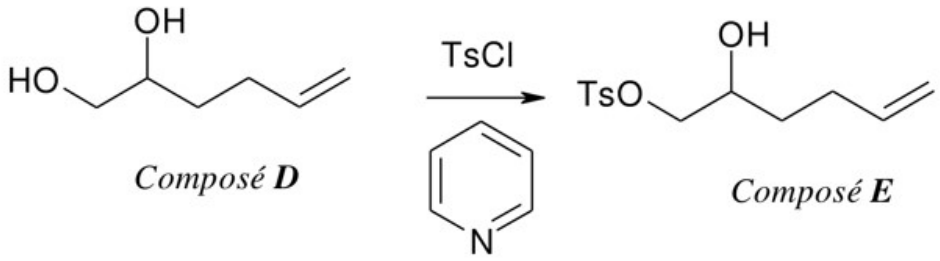
4. L'intérêt de l'étape **C**→**D** est manifestement de déprotéger la fonction diol de **C**. Pour cela, on se place en milieu acide (sulfurique par exemple) et on chauffe **C** :



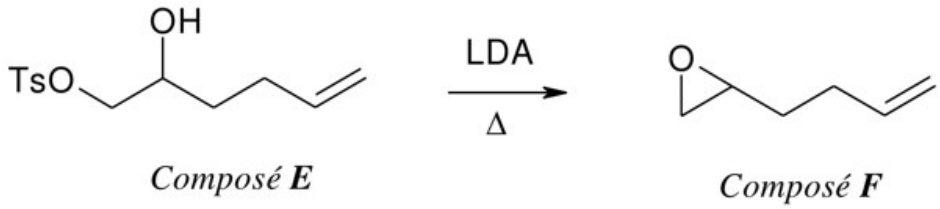
En RMN, les deux singulets vers 4,1 ppm correspondent aux deux protons 1 et 2 des deux groupes hydroxyles. Le doublet à 6,3 ppm correspond aux deux protons 3, qui ne couplent qu'avec un seul hydrogène.

Le composé **D** est ensuite mis en présence d'une mole de chlorure de tosyle TsCl. Le composé **E** ainsi obtenu est ainsi chauffé en présence de diisopropylamidure de lithium LDA pour former un composé **F**. L'action du bromure de méthylmagnésium sur **F** permet, après hydrolyse acide, la synthèse de l'antifongique **G**, dont le spectre IR fait apparaître une large bande IR centrée autour 3300 cm^{-1}.

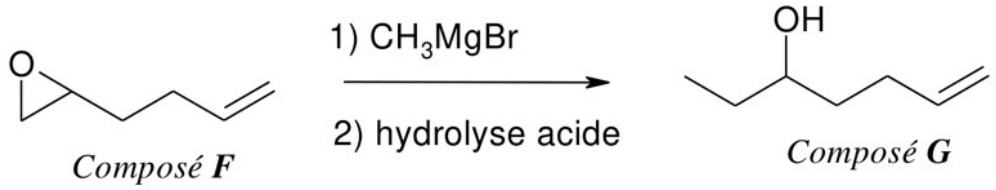
5. La réaction **D**→**E** étant l'équivalent d'une S_N, sensible à la gêne stérique, la fonction alcool la moins encombrée de **D**, c'est-à-dire celle en bout de chaîne, qui est transformée préférentiellement en groupe tosyle :



La réaction **E**→**F** est une S_{N2} intramoléculaire qui permet la synthèse de l'époxyde **F** :

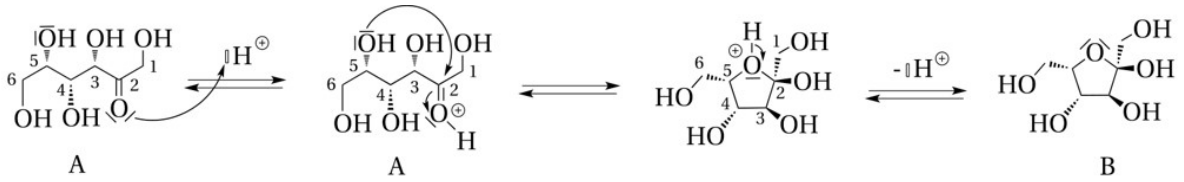


6. La large bande IR de **G** centrée autour 3300 cm^{-1} correspond à une liaison O–H ; **G** est donc un alcool. Il s'agit du mécanisme de S_N d'un organomagnésien sur un époxyde (*cf chapitre 6 de chimie organique pour le mécanisme*). Elle est régiosélective : l'organomagnésien attaque préférentiellement le carbone le moins encombré par gêne stérique, c'est-à-dire celui qui est bout de chaîne :

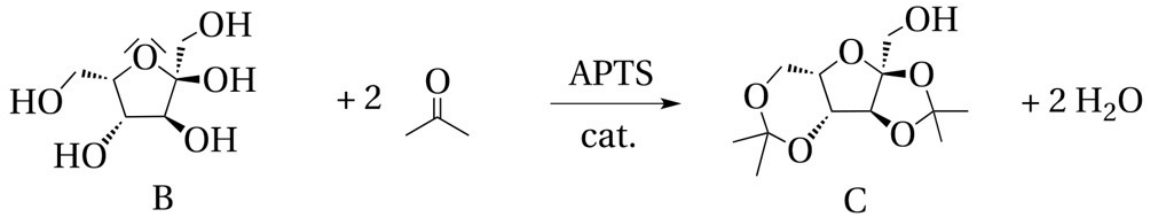

O
1) CH_3MgBr
2) hydrolyse acide
OH
Composé ***F***
Composé ***G***

3.2 Synthèse de l'acide ascorbique par le procédé Reichstein

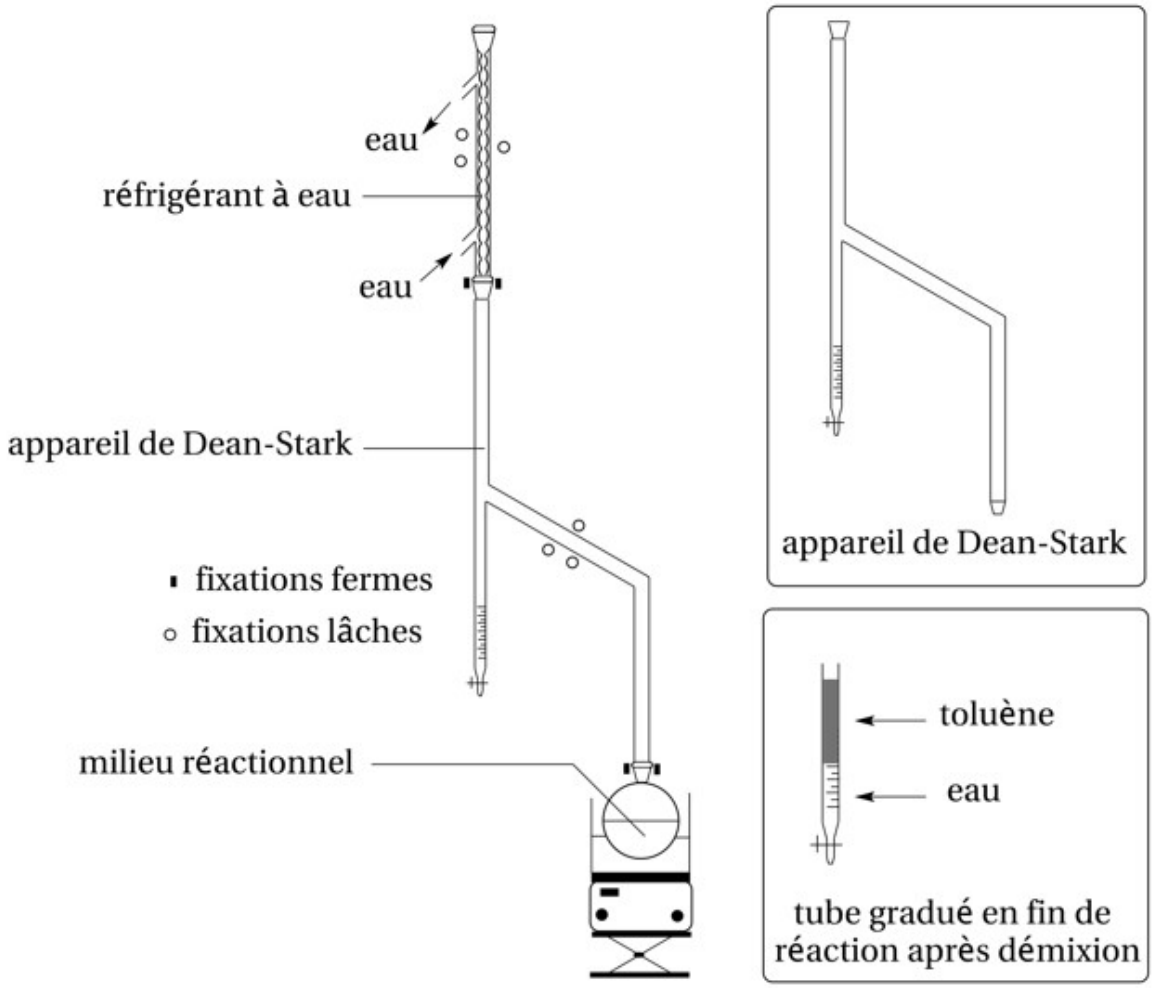
1) Il s'agit de la fonction hémiacétal, résultant de la cyclisation du OH en C_5 sur le carbone C_2 de la cétone. Le mécanisme de la réaction est donné ci-dessous en catalyse acide :



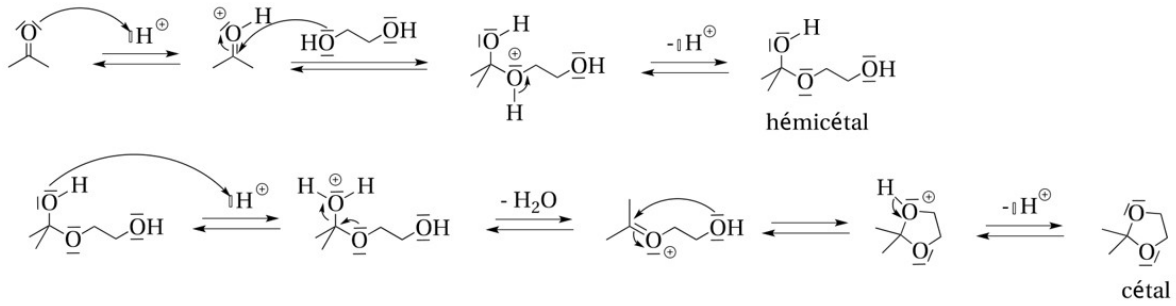
2) Il s'agit d'une double réaction d'acétalisation : les diols en C1, C2 et C3, C5 réagissent avec la propanone (en excès, utilisée par exemple en tant que solvant) en milieu acide pour conduire à bisdioxolane **C**. L'APTS (Acide ParaToluèneSulfonique) peut servir de catalyseur.



L'eau produite par la réaction peut être distillée sous la forme de vapeur hétéroazéotropique (mélange eau – toluène par exemple). On utilise un montage de Dean-Stark (voir ci-dessous).



3) le mécanisme de la réaction de cétalisation est donné ci-dessous en raisonnant sur l'éthane-1,2-diol réagissant sur la propanone en milieu acide. Le produit de la réaction comporte une fonction cétal (plus précisément dioxolane (cétal cyclique)).

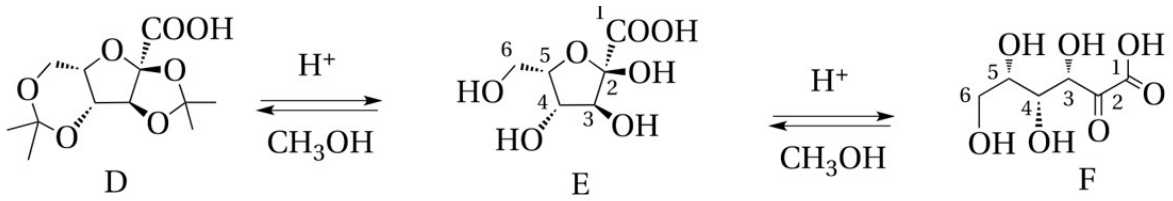


Remarque : on utilise ici la réaction de cétalisation comme une réaction de protection des diols présents dans **B** (et non comme celle, plus habituelle, de la protection d'un groupe carbonyle).

4) L'étape **C ->D** est une étape d'oxydation de la fonction alcool primaire de **C** en acide carboxylique présent dans **D**. Sans l'étape de protection des diols (**B ->C**), les fonctions alcools

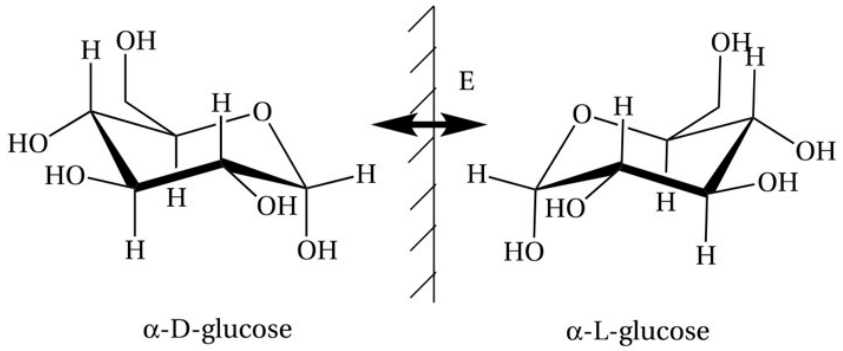
laissées libres de **B** auraient également pu être oxydées en cétones ou en acide carboxylique sous l'action de l'eau de Javel (la réaction d'oxydation n'étant pas a priori régiosélective). La protection des diols sous forme de dioxolanes dans **C** est donc nécessaire.

5) En milieu acide, il y a déprotection des groupes cétals pour former le tétraol **E**. La forme cyclique **E** est en équilibre avec la forme linéaire **F** correspondante résultant de l'hydrolyse de la fonction hémiacétal cyclique de **E**. Le mécanisme de ces réactions est l'inverse de ceux écrits précédemment puisque les réactions d'hémiacétalisation et de cétalisation sont équilibrées.

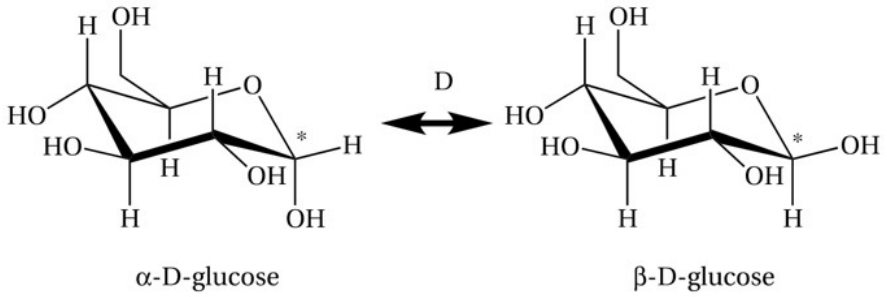


3.3 Etude de la molécule de glucose (d'après ENS 2001)

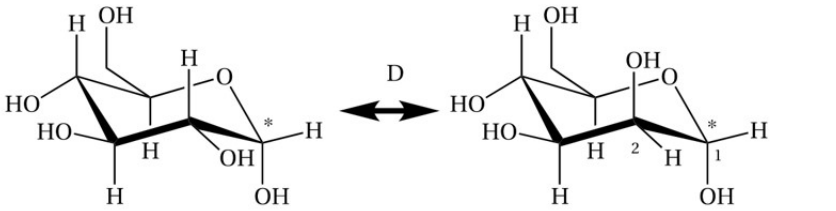
1) a) l'α-L-glucose est image dans un miroir plan de son énantiomère, l'α-D-glucose :



b) Le carbone anomérique est celui qui porte la fonction hémiacétal (noté avec un astérisque ci-dessous). Le OH anomérique est en position axiale dans l'α-D-glucose. Pour changer la configuration absolue du carbone anomérique, on fait passer le OH anomérique en position équatoriale dans le β-D-glucose, la configuration des autres carbones restant inchangée. Les molécules d'α-D-glucose et de β-D-glucose sont en relation de diastéréoisomérie.



c) Pour obtenir un autre épimère de l'α-D-glucose, on peut changer la configuration absolue d'un carbone asymétrique autre que le carbone anomérique (en échangeant la position axiale/équatoriale des substituants par rapport à celle dans l'α-D-glucose). Par exemple, l'épimère de l'α-D-glucose au niveau du carbone C2 est représenté ci-dessous :



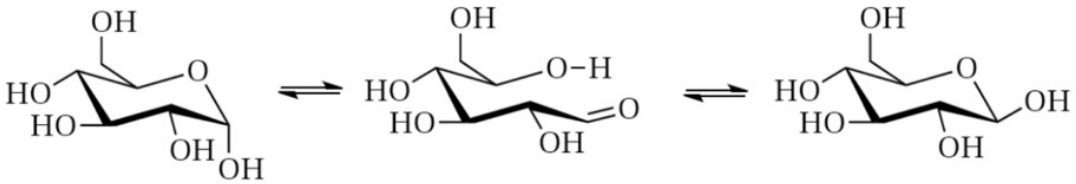
α-D-glucose

épimère de l'α-D-glucose
au niveau du carbone C2

2) a) On peut utiliser la polarimétrie (mesure du pouvoir rotatoire en solution) pour distinguer les deux formes.

b) L'anomère β est le plus stable car le OH anomérique est en position équatoriale.

c) Il s'agit du passage de l'hémiacétal α à l'hémiacétal β en catalyse acide via la forme linéaire du glucose :



anomère α
36,4%

forme linéaire
0,003%

anomère β
63,6%

3) a) L'établissement de l'équilibre α-D-glucose = β-D-glucose conduit à une évolution du pouvoir rotatoire de la solution de D-glucose appelé mutarotation.

b) Le pouvoir rotatoire est l'angle de déviation du plan de polarisation de la lumière polarisée rectilignement lorsque celle-ci traverse une solution optiquement active. Le pouvoir rotatoire spécifique $[\alpha]$ est défini à partir de la loi de Biot : pour une substance optiquement active en solution, on a : $\alpha = [\alpha] \times \ell \times c$ avec ℓ la longueur de la cuve (en dm) et c la concentration de l'espèce optiquement active (en g.mL^{-1}). Avec plusieurs substances optiquement actives : $\alpha = \sum_i [\alpha]_i \times \ell \times c_i$.

Notons c_α la concentration d'α-D-glucose et c_β celle de β-D-glucose. En faisant l'hypothèse que la forme linéaire du glucose est négligeable devant les formes anomériques, on peut écrire la conservation de la matière en glucose : $c_\alpha + c_\beta = c_0$ avec $c_0 = 0,1$ g.mL^{-1} la concentration massique initiale de glucose introduit et $[\alpha]_\alpha = 11,2/0,1 = 112\,°.\text{g}^{-1}.\text{mL}.\text{dm}^{-1}$.Sachant qu'il y a en solution à l'équilibre, 36% d'α-D-glucose et 64% de β-D-glucose, on en déduit : $c_\alpha = 0,036$ g.mL^{-1} et $c_\beta = 0,064$ g.L^{-1}. La loi de Biot s'écrit :

$$\alpha = [\alpha]_\alpha \times \ell \times c_\alpha + [\alpha]_\beta \times \ell \times c_\beta.$$

On cherche $[\alpha]_\beta$:

$$[\alpha]_\beta = \frac{\alpha - [\alpha]_\alpha \times \ell \times c_\alpha}{\ell \times c_\beta} = \frac{5,3 - 112 \times 1 \times 0,036}{1 \times 0,064} = 19,8^\circ.\mathrm{g}^{-1}.\mathrm{mL}.\mathrm{dm}^{-1}.$$